ĐÃ THANH TOÁN

Устройство ввода вывода и питания А313-3. Руководство по капитальному ремонту

NGUỒN CUNG CẤP ĐẦU VÀO, ĐẦU RA KHỐI A313 – 3. HƯỚNG DẪN SỬA CHỮA LỚN .

УТВЕРЖДЕН
ЕУ3.048 002 РК-ЛУ

002

УСТРОЙСТВО ВВОДА, ВЫВОДА И ПИТАНИЯ А-3I3-3

Руководство по капитальному ремонту

ЕУ3.048.002 РК

Инв № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | Инв.
9048 | Ноябрь 1988

II0.23.03
Авг 24/87

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВУЮЩИХ СТРАНИЦ

Раздел. Подраздел, пункт	Страницы	Дата
Титульный лист	-	Авг 24/87
Лист регистрации изменений	I	Авг 24/87
	2	Авг 24/87
Перечень действующих страниц	I	Авг 24/87
	2	Авг 24/87
	3	Авг 24/87
	4	Авг 24/87
	5/6	Авг 24/87
Содержание	I	Авг 24/87
	2	Авг 24/87
	3/4	Авг 24/87
Введение	I	Авг 24/87
	2	Авг 24/87
Перечень принятых сокращений	I/2	Авг 24/87
Общая характеристика	I	Авг 24/87
	2	Авг 24/87
	3	Авг 24/87
	4	Авг 24/87
	5	Авг 24/87
	6	Авг 24/87
	7	Авг 24/87
	8	Авг 24/87
	9	Авг 24/87
	I0	Авг 24/87
Организация ремонта	I/2	Авг 24/87
Перечень обязательных работ	I	Авг 24/87
	2	Авг 24/87
	3	Авг 24/87
	4	Авг 24/87
	5	Авг 24/87
	6	Авг 24/87
Приемка в ремонт	I/2	Авг 24/87
II0.23.03	I0I	Авг 24/87
	I02	Авг 24/87
	I03	Авг 24/87
	I04	Авг 24/87
	I05	Авг 24/87
	I06	Авг 24/87
	20I	Авг 24/87
	202	Авг 24/87
	203/204	Авг 24/87
	30I	Авг 24/87
	302	Авг 24/87
	303	Авг 24/87
	304	Авг 24/87
	305	Авг 24/87
	306	Авг 24/87
	307	Авг 24/87

№ 18675-79

Раздел. Подраздел, пункт	Страницы	Дата	Раздел. Подраздел, пункт	Страницы	Дата
II0.23.03	5I4	Авг 24/87	II0.23.03	548	Авг 24/87
	5I5	Авг 24/87		549	Авг 24/87
	5I6	Авг 24/87		550	Авг 24/87
	5I7	Авг 24/87			
	5I8	Авг 24/87		70I	Авг 24/87
	5I9	Авг 24/87		702	Авг 24/87
	520	Авг 24/87		703	Авг 24/87
	52I	Авг 24/87		704	Авг 24/87
	522	Авг 24/87		705	Авг 24/87
	523	Авг 24/87		706	Авг 24/87
	524	Авг 24/87		707/708	Авг 24/87
	525	Авг 24/87		80I	Авг 24/87
	526	Авг 24/87			
	527	Авг 24/87		90I	Авг 24/87
	528	Авг 24/87			
	529	Авг 24/87		I00I	Авг 24/87
	530	Авг 24/87		I002	Авг 24/87
	53I	Авг 24/87		I003	Авг 24/87
	532	Авг 24/87		I004	Авг 24/87
	533	Авг 24/87		I005/I006	Авг 24/87
	534	Авг 24/87			
	535	Авг 24/87		I20I	Авг 24/87
	536	Авг 24/87		I202	Авг 24/87
	537	Авг 24/87		I203	Авг 24/87
	538	Авг 24/87		I204	Авг 24/87
	539	Авг 24/87		I205	Авг 24/87
	540	Авг 24/87		I206	Авг 24/87
	54I	Авг 24/87		I207	Авг 24/87
	542	Авг 24/87		I208	Авг 24/87
	543	Авг 24/87		I209	Авг 24/87
	544	Авг 24/87		I2I0	Авг 24/87
	545	Авг 24/87		I2II	Авг 24/87
	546	Авг 24/87		I2I2	Авг 24/87
	547	Авг 24/87		I2I3	Авг 24/87

Ф. 18675-79-2а

Раздел. Подраздел, пункт	Страницы	Дата	Раздел. Подраздел, пункт	Страницы	Дата
II0.23.03	I2I4	Авг 24/87	II0.23.03	I247	Авг 24/87
	I2I5	Авг 24/87		I248	Авг 24/87
	I2I6	Авг 24/87		I249	Авг 24/87
	I2I7	Авг 24/87		I250	Авг 24/87
	I2I8	Авг 24/87		I25I/I252	Авг 24/87
	I2I9	Авг 24/87		I253/I254	Авг 24/87
	I220	Авг 24/87		I255/I256	Авг 24/87
	I22I	Авг 24/87		I257	Авг 24/87
	I222	Авг 24/87		I258	Авг 24/87
	I223	Авг 24/87		I259	Авг 24/87
	I224	Авг 24/87		I260	Авг 24/87
	I225	Авг 24/87		I26I	Авг 24/87
	I226	Авг 24/87		I262	Авг 24/87
	I227	Авг 24/87		I263	Авг 24/87
	I228	Авг 24/87		I264	Авг 24/87
	I229	Авг 24/87		I265	Авг 24/87
	I230	Авг 24/87		I266	Авг 24/87
	I23I	Авг 24/87		I267	Авг 24/87
	I232	Авг 24/87		I268	Авг 24/87
	I233	Авг 24/87		I269	Авг 24/87
	I234	Авг 24/87		I270	Авг 24/87
	I235	Авг 24/87		I27I	Авг 24/87
	I236	Авг 24/87		I272	Авг 24/87
	I237	Авг 24/87		I273	Авг 24/87
	I238	Авг 24/87		I274	Авг 24/87
	I239	Авг 24/87		I275	Авг 24/87
	I240	Авг 24/87		I276	Авг 24/87
	I24I/I242	Авг 24/87		I277	Авг 24/87
	I243	Авг 24/87		I278	Авг 24/87
	I244	Авг 24/87		I279/I280	Авг 24/87
	I245	Авг 24/87		I28I/I282	Авг 24/87
	I246	Авг 24/87		I283/I284	Авг 24/87

Ф 18675-79-01

Раздел. Подраздел, пункт	Страницы	Дата	Раздел. Подраздел, пункт	Страницы	Дата
II0.23.03	I285/I286	Авг 24/87			
	I287/I288	Авг 24/87			
	I289	Авг 24/87			
	I290	Авг 24/87			
	I29I/I292	Авг 24/87			
	I293/I294	Авг 24/87			

Ф. 18675-79-2а

067

СОДЕРЖАНИЕ

Наименование	Раздел, подраздел, пункт	Стр.
УСТРОЙСТВО ВВОДА, ВЫВОДА И ПИТАНИЯ	II0.23.03	
Введение		I
Перечень принятых сокращений		I/2
Общая характеристика		I
I. Общие сведения		I
2. Характеристика аппаратуры как объекта ремонта		4
Организация ремонта		I
Перечень обязательных работ		I
Приемка в ремонт		I/2
Разборка		I0I
Технологическая карта № I0I. Разборка блока А-3I3-3		I02
Очистка и промывка		20I
Технологическая карта № 20I. Очистка и промывка блока А-3I3-3		202
Определение технического состояния (дефектация)		30I
Технологическая карта № 30I. Определение технического состояния блока А-3I3-3		302
Технологическая карта № 302. Определение технического состояния блока по электрическим параметрам		306
Технологическая карта № 303. Установка кода синхронизации		344
Ремонт		40I
Технологическая карта № 40I. Ремонт блока А-3I3-3		402
Технологическая карта № 402. Замена реле РЭС-49		403
Технологическая карта № 403. Доработка платы ЕУ2.072.I39		409
Сборка и регулировка		50I
Технологическая карта № 50I. Узловая сборка блока А-3I3-3		502
Технологическая карта № 502. Регулировка электрических параметров блока А-3I3-3		505
Технологическая карта № 503. Сборка блока А-3I3-3		5II
Технологическая карта № 504. Проверка электрических параметров блока А-3I3-3		5I7

Ф. 18675-79-

	Стр.
Испытания	70I
Технологическая карта № 70I. Испытания блока на воздействие синусоидальной вибрации	702
Технологическая карта № 702. Испытание блока на воздействие повышенной температуры окружающей среды	705
Технологическая карта № 703. Испытание блока на воздействие пониженной температуры окружающей среды	706
Технологическая карта № 704. Испытания блока при изменении параметров источников питания	707/708
Консервация, упаковка и маркировка	80I
Транспортирование и хранение ремонтного фонда	90I
Перечень контрольно-проверочной и измерительной аппаратуры, технологического оборудования и инструмента	I00I
Типовые технологические процессы и приложения	I20I
Таблица напряжений	I202
Таблица осциллограмм напряжений	I206
Таблица сопротивлений	I2I7
Перечень деталей, узлов подлежащих замене в силу ограниченного срока службы при капитальном ремонте блока А-3I3-3	I239
Перечень деталей, узлов и сборочных единиц изделия, требующих индивидуального подбора, подгонки и совместной отработки при ремонте блока А-3I3-3	I240
Перечень неремонтопригодных агрегатов, блоков, приборов	I24I/I24
Перечень узлов, деталей, содержащих в своем составе драгоценные металлы.	I243
Рис.I20I. Блок А-3I3-3. Электромонтажный чертеж ЕУ3.048.002 МЭ (на 2 листах)	I253/I25
Таблица проводов к электромонтажному чертежу	I257
Рис.I202. Преобразователь РК. Схема электрическая принципиальная ЕУ3.036.I88 Э3	I279/I28
Перечень элементов к схеме электрической принципиальной преобразователя РК	I28I/I28

Стр.

Рис.I203. Плата с элементами. Схема электрическая принципиальная ЕУ2.258.830 Э3 I283/I284
Перечень элементов к схеме электрической принципиальной платы с элементами I285/I286
Рис.I204. Преобразователь цифровых сигналов. Схема электрическая принципиальная ЕУ3.036.I6I Э3 I287/I288
Перечень элементов к схеме электрической принципиальной преобразователя цифровых сигналов I289
Рис.I205. Плата согласования. Схема электрическая принципиальная платы согласования ВШ3.03I.020 Э3 I29I/I292
Перечень элементов к схеме электрической принципиальной платы согласования I293/I294

Ф. 18675-79-

РУКОВОДСТВО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

УСТРОЙСТВО ВВОДА, ВЫВОДА И ПИТАНИЯ - ВВЕДЕНИЕ

Настоящее Руководство по капитальному ремонту предназначено для выполнения капитального ремонта устройства ввода, вывода и питания (блок А-3I3-3) в ремонтных организациях, содержит технические и технологические сведения и является пособием при выполнении ремонта блока А-3I3-3 для восстановления его надежности после выработки ресурса и при повреждениях.

Настоящее Руководство по капитальному ремонту разработано для блока А-3I3-3 по состоянию на I января I986г. и распространено на блоки выпуска I979....I985 гг.

Руководство содержит общую характеристику блока А-3I3-3, технологические карты, перечни стандартной и нестандартной аппаратуры, оборудования и инструмента, приложения.

Темы "Организация ремонта", "Приемка в ремонт" приведены в книге I Руководства по капитальному ремонту "Аппаратура А-3I3".

Технологические карты содержат требования, предъявляемые к блоку А-3I3-3, методику проверки, указания по очистке и промывке, разборке, дефектации, ремонту и сборке.

В теме "Типовые технологические процессы и приложения" приведены справочные данные по блоку.

Типовые технологические карты приведены в книге 2 Руководства по капитальному ремонту "Аппаратура А-3I3".

Темы "Посадки и соединения", "Иллюстрированный перечень составных частей" в настоящем Руководстве не представлены по следующим причинам:

- при ремонте блока А-3I3-3 не требуется замены конструктивных деталей и узлов, требующих жесткие размеры допусков и соединений;
- в блоке А-3I3-3 не применяются покупные изделия, подлежащие ремонту.

Ф. 18675-79-

Все необходимое для проведения ремонта и не вошедшие в настоящее Руководство материалы, а именно основной комплект конструкторской документации, ведомость покупных изделий, Руководство по технической эксплуатации могут быть высланы предприятием-разработчиком РК по специальному запросу (заявке) авиаремонтного предприятия.

Ф. 18675-79-

УСТРОЙСТВО ВВОДА, ВЫВОДА И ПИТАНИЯ – ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

АИ	– азимутальный импульс
АЗУ	– аналоговое запоминающее устройство
ВрМI и ВрМ2	– временные метки I и 2
ДКЛ	– декодирование линейное
ДКФ	– декодирование функциональное
ДШ	– дешифратор
ДШД	– дешифратор декад
ИВЧ	– импульс выдачи числа
ИКО	– импульс конца обращения
ИП	– импульс перехода
КЛ	– кодирование линейное
КФ	– кодирование функциональное
КША	– кодовые шины адреса
КШЗп	– кодовые шины записи
КШЧт	– кодовые шины чтения
КПА	– контрольно-поверочная аппаратура
НУ	– начальные условия
ОЗУ	– оперативное запоминающее устройство
ПК	– последовательный код
РгКI	– регистр команд первый
РгК2	– регистр команд второй
РМ	– регистр масштаба
РПР	– регистр преобразователя
РгПр	– регистр признаков
РРКI	– регистр разовых команд первый
РРК2	– регистр разовых команд второй
РК	– разовые команды
СИ	– синхронизирующие импульсы
СВК	– строб выдаваемого кода
СПК	– строб принимаемого кода
СчД	– счетчик допплеровских частот
СчК	– счетчик команд
СКТ	– синусно-косинусный трансформатор
ЦУС	– цифровое управляемое сопротивление

Ф. 18675-79-1

7013

УСТРОЙСТВО ВВОДА, ВЫВОДА И ПИТАНИЯ – ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

I.I. Назначение

Блок А-3I3-3 входит в состав навигационного вычислителя.
Блок обеспечивает:

обмен информацией между вычислителем и внешними системами, а также формирование вторичных напряжений для питания блока А-3I3-2;

прием информации от внешних систем, преобразование ее в параллельный двоичный I6-разрядный код и передачу его в субблок А-3I3-2I;

прием информации из субблока А-3I3-2I в виде параллельного I6-ти разрядного кода, преобразование его в форму, требуемую для работы внешних систем, и выдачу преобразованной информации во внешние системы.

I.2. Модификация блока

Блок А-3I3-3 имеет одну модификацию.

I.3. Состав

Блок А-3I3-3 состоит из устройства ввода, вывода и системы питания, в которые входят функционально законченные печатные платы и модули питания, перечисленные в табл.I.
Электрическая связь между платами У2...УII, УI6 (см.табл.I) осуществляется посредством гибких печатных кабелей через коммутационную плату УI6.

Таблица I

Наименование	Обозначение	Позиционное обозначение
Коммутатор входной	ЕУ3.628.I2I	УI2
Коммутатор входной	ЕУ3.628.I22	УI3
Интеграторы	ЕУ3.072.043	У9
Преобразователь	ЕУ3.036.I57	У8

Продолжение табл.I

Наименование	Обозначение	Позиционное обозначение
Коммутатор выходной	ЕУ2.242.II3	УII
Усилители выходные	ЕУ2.032.463	УI0
Плата согласования	ВШ3.03I.020	У7
Преобразователь цифровых сигналов	ВШ3.036.056	У2
Устройство программного управления	ЕУ3.057.I38	У4
Устройство управления преобразованием	ЕУ3.057.I40	У6
Устройство командного управления	ЕУ3.057.I39	У5
Устройство управления обращением	ЕУ3.057.I36	У3
Формирователь ПК и магистрали	ЕУ2.035.587	УI
Преобразователь РКП	ВШ2.068.054-0I	УI4
Преобразователь РКI	ВШ2.068.054	УI5
Плата коммутационная	ЕУ3.66I.064	УI6
ЛП 5 В; I5 А	ЕУ3.2I5.469	УI7
УЛП 20 В; 0,3 А	ЕУ3.2I5.446	УI8
УЛП I2,6 В; I А	ЕУ3.2I5.452	УI9
УЛПI 6,3 В; 0,5 А	ЕУ3.2I5.448-0I	У20
УЛПI минус 23 В; 0,3 А	ЕУ3.2I5.45I-02	У2I
УЛП минус I2,6 В; I А	ЕУ3.2I5.470	У22
ЛП ±I0 В; 0,2 А	ЕУ3.2I5.466	У23
Плата контроля и сигнализации	ЕУ2.072.I39	У24

Внешний вид блока А-3I3-3 приведен на рис.I.
Основные конструктивные различия (изменения) приведены в табл.2.

Ф. 18675-79-1

015

Блок А-3I3-3.
Внешний вид
Рис.I

Ф. 18675-79-1

I.4. Основные конструктивные различия

Сведения об основных конструктивных различиях (изменениях) по состоянию на I января I986 года приведены в табл.2

I.5. Перечень технической документации , используемой вместе с настоящим Руководством , приведен в книге I Руководства по капитальному ремонту "Аппаратура А-3I3".

2. ХАРАКТЕРИСТИКА АППАРАТУРЫ КАК ОБЪЕКТА РЕМОНТА

2.I. Характеристика долговечности

Характеристика долговечности блока А-3I3-3 соответствует характеристике долговечности изд. А-3I3 и приведена в книге I Руководства по капитальному ремонту "Аппаратура А-3I3"

2.2. Характеристика ремонтопригодности

Характеристика ремонтопригодности блока приведена в Книге I Руководства по капитальному ремонту "Аппаратура А-3I3".

2.3. Общие сведения о драгоценных металлах

Общие сведения о драгоценных металлах, содержащихся в деталях, применяемых в блоке А-3I3-3, приведены в книге I Руководства по капитальному ремонту "Аппаратура А-3I3".
Перечень узлов и деталей, содержащих в своем составе драгоценные металлы, приведен в табл.I207 темы "Типовые процессы и приложения"

Таблица 2

Основные конструктивные различия (изменения) блока А-3I3-3

Наименование, и обозначение блока, узла, детали, номер, чертеж	Основные различия блоков функциональных узлов изделия по годам (месяцам) выпуска, по сериям, модификациям, заводским номерам, Сведения о взаимозаменяемости и доработках.					
	Выпуск I979г.	Выпуск I980 г.	Выпуск I98I г.	Выпуск I982 г.	Выпуск I983 г.	Выпуск I984–I985г.
ЕУ2.258.830 ЕУ3.036.I88		Май I980 г. Платы ЕУ2.258.830, ЕУ3.036.I88 заменены на платы ВШ3.068.054 ВШ3.036.053 Взаимозаменяемы Доработка не обязательная				
ЕУ3.03I.027			Январь I98I г. Плата ЕУ3.03I.027 заменена на ВШ3.03I.020. Взаимозаменяемы Доработка не обязательна			
ЕУ3.036.I6I					Май I983 г. Плата ЕУ3.036.I6I заменена на ВШ3.036.056 Взаимозаменяемы. Доработка не обя–	

Продолжение табл.2

Наименование, и обозначение блока, узла, детали, номер, чертеж	Основные различия блоков функциональных узлов изделия по годам (месяцам) выпуска, по сериям, модификациям, заводским номерам. Сведения о взаимозаменяемости и доработках					
	Выпуск I979 г.	Выпуск I980 г.	Выпуск I98I г.	Выпуск I982 г.	Выпуск I983 г.	Выпуск I984–I985гг.
ЕУ3.048.002 ЭЧ		Январь I980 г. Вилка РПКМ4-67/67 соединителя Ш1 заменена на вилку РПКМ3-67/67. Взаимозаменяемы Доработка не обязательна				
ЕУ3.048.002 МЭ						Ноябрь I985 г. Убрать провод 595. Провода 532, 533 выполнить бифилляром. Доработка не обязательна
ЕУ3.036.I57		Май I980 г. Резистор К46 типа С2-23-0,I25-2,7кОм±I0%-Б-Д заменен на резистор типа С2-23-0,I25-680 Ом±I0%-Б-Д, Диод Д10 из цепи коллектора транзистора Т4 убран. Взаимозаменяемы. Доработка не обязательна.				

Продолжение табл.2

Наименование, и обозначение блока, узла, детали, номер, чертеж	Основные различия блоков функциональных узлов изделия по годам (месяцам) выпуска, по сериям, модификациям, заводским номерам, Сведения о взаимозаменяемости и доработках					
	Выпуск 1979 г.	Выпуск 1980 г.	Выпуск 1981 г.	Выпуск 1982 г.	Выпуск 1983 г.	Выпуск 1984-1985гг.
ЕУ3.036.157		Введена связь между катодом диода Д10 и анодом диода Д7, анодом диода Д10 и катодом диода Д5. Взаимозаменяемы Доработка не обязательна Январь 1980 г.				
ЕУ3.242.113	Ноябрь 1979 г. Конденсаторы С9, С11, С12 типа КМ-4б-Н30-0,01мкФ заменены на конденсаторы типа КМ-6б-Н90-0,068мкФ Взаимозаменяемы Доработка не обязательна					
ЕУ3.032.463		Октябрь 1980 г. Конденсаторы С7...С13 типа КМ-4б-Н30-3300пФ+50%-20%-В заменены на тип				

Продолжение табл.2

Наименование и обозначение блока и узла, детали, номер, чертеж	Основные различия блоков функциональных узлов изделия по годам (месяцам) выпуска, по сериям, модификациям, заводским номерам. Сведения о взаимозаменяемости и доработках					
	Выпуск I979 г.	Выпуск I980 г.	Выпуск I98I г.	Выпуск I982 г.	Выпуск I983 г.	Выпуск I984–I985 гг.
ЕУ3.032.463		Дополнение I. Доработка не обязательна. С IУ кв. I980 г. введен конденсатор СI5 типа К53-IА-20В-4,7мкФ±±20% между III/27 и III/49; введен конденсатор СI6 типа К53-IА-20В-4,7мкФ±±20% между III/49 и III/42. Взаимозаменяемы. Доработка не обязательна				
ЕУ3.072.043	Июнь I979 г. Резистор R23 типа С2-23-0,I25-IкОм±±I0%-Б-Д заменен на резисторы типа С2-23-0,I25-5,6кОм±±I0%-Б-Д. В цепи обратной связи микросхемы УI3 исключены диоды Д5...Д7	I кв. I980 г. Убран конденсатор С20 из электрической цепи III/5 и III/28. Конденсатор С20 типа КМ-1б-Н30-3300пФ$^{+50\%}_{-20\%}$-В введен в цепь У23.3 вывод 8 и III/27. Взаимозаменяемы. Доработка не обязательна				

Наименование и обозначение блока и узла, детали, номер, чертеж	Основные различия блоков функциональных узлов изделия по годам (месяцам) выпуска, по сериям, модификациям, заводским номерам. Сведения о взаимозаменяемости и доработках					
	Выпуск 1979 г.	Выпуск 1980 г.	Выпуск 1984 г.	Выпуск 1982 г.	Выпуск 1983г.	Выпуск 1984–1985
ЕУ3.072.043	Диод Д7 включен анодом на выходе микросхемы У13. Ноябрь 1979 г. Конденсаторы С17, С18, С25, С26 типа КМ-4б-Н30-0,01мкФ±50%-В заменены на конденсаторы типа КМ-6б-Н90-0,047мкФ$^{+50\%}_{-20\%}$-В Взаимозаменяемы Доработка не обязательна					
ЕУ3.072.139	Август Резистор К34 С2-23-0,125-560 Ом±10%-Б-Д заменен на С2-23-0,125-6,8кОм±10%-Б-Д Взаимозаменяемы Доработка не обязательна	Июль Введена новая схема. Взаимозаменяемы Доработка не обязательна	Январь Изменяются номиналы резисторов. Введен вновь диод Д23 типа 2Д103А Взаимозаменяемы Доработка не обязательна	Октябрь Убрана часть схемы транзистор Т1 типа 2Т312Б, микросхема У9 типа 140УД1Б, диоды Д8, Д9 типа 2Д103А,		I кв.84г. Введен вновь диод Д24 типа 2Д103А. Невзаимозаменяемо.

Продолжение табл.2

Наименование и обозначение блока и узла, детали, номер чертеж	Основные различия блоков функциональных узлов изделия по годам (месяцам) выпуска, по сериям, модификациям, заводским номерам. Сведения о взаимозаменяемости и доработках					
	Выпуск I979 г.	Выпуск I980 г.	Выпуск I98I г.	Выпуск I982 г.	Выпуск I983 г.	Выпуск I984–I985г.
ЕУ3.072.I39	Май убраны микросхема УI0, резисторы R26,R46,диод ДI2. Микросхемы У5... ...У8 типа IУТ40IБ заменены на микросхемы типа I40УДIБ. Взаимозаменяемы Доработка не обязательна		Январь Убран диод Д4 типа 2ДI03А. Невзаимозаменяемы Необходима доработка по бюллетеню А-3I3-00I БД	резисторы RI8...R24, R26. Взаимозаменяемы. Доработка не обязательна Ноябрь Стабилитроны ДI,ДI5, ДI9 типа Д8I8Е заменены на Д8I8Д. Взаимозаменяемы. Доработка не обязательна		Необходима доработка согласно ТК № 403

УСТРОЙСТВО ВВОДА, ВЫВОДА И ПИТАНИЯ - ОРГАНИЗАЦИЯ РЕМОНТА

Тема "Организация ремонта" приведена в книге I Руководства по капитальному ремонту "Аппаратура А-3I3".

Ф 18675-79-1

УСТРОЙСТВО ВВОДА, ВЫВОДА И ПИТАНИЯ - ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Перечень обязательных работ составлен на основании результатов проведения заводских, государственных и других испытаний, опыта эксплуатации и ремонта дефектных блоков, содержит работы, которые необходимо выполнять при поступлении блока А-3I3-3 в ремонт (первый) после выработки ресурса.

Перечень обязательных работ, выполняемых при капитальном ремонте блока А-3I3-3 приведен в таблице.

Ф. 18675-79-1

Перечень обязательных работ, выполняемых при капитальном ремонте блока А-3I3-3

Тема	Наименование работ	Указания по ремонту	Примечание
Приемка в ремонт	I. Принять блок в ремонт	п.I темы "Приемка в ремонт" книги I Руководства по капитальному ремонту "Аппаратура А-3I3"	
Разборка	I. Снять стенку ЕУ9.272.588 2. Снять верхнюю крышку ЕУ8.I89.288 3. Снять корпус ЕУ6.II8.869 4. Снять корпус ЕУ8.025.564 5. Откинуть плату ЕУ6.725.8I4 с УЛП. 6. Снять УЛП ЕУ3.2I5.448-0I 7. Снять УЛП ЕУ3.2I5.45I 8. Снять УЛП ЕУ3.2I5.470 9. Снять линейку питания ЕУ3.2I5.466 I0. Снять УЛП ЕУ3.2I5.446 II. Снять УЛП ЕУ3.2I5.452 I2. Откинуть секцию ЕУ3.048.0I4	ТК № I0I	

Тема	Наименование работ	Указания по ремонту	Примечание
Разборка	I3. Отсоединить кабель ВШ6.644.322		
	I4. Снять линейку питания ЕУ3.2I5.469		
	I5. Снять плату ЕУ5.428.699		
	I6. Снять экран ЕУ6.628.389		
	I7. Снять плату ЕУ5.428.700		
	I8. Откинуть секцию блока А-3I3-3.		
Очистка и промывка	I. Защитить резисторы СП5-3	ТК № 20I	
	2. Продуть, прочистить блок сжатым воздухом	ТК № 20I	
	3. Промыть внутренние и внешние поверхности блока	ТК № 20I	
	4. Очистить соединители	ТК № 20I	
	5. Очистить электрожгуты блока	ТТК № I202/I	
	6. Очистить печатные платы	ТТК № I203/I	
	7. Проверить качество очистки печатных плат	ТТК № I204/I	
	8. Очистить и промыть УЛП	ТК № 205 книги I Руководства по капитальному ремонту "Аппаратура А-3I3"	
Определение технического состояния (дефектация) блока	I. Проверить внешним осмотром состояние корпуса, несущих конструкций и крепежа в блоке.	ТТК № I204/3	
	2. Проверить внешним осмотром состояние лакокрасочного и гальванического покрытий стенки, крышки, корпусов, ручки, крепящей блок на раме.	ТТК № I206/2, I207/2	

Тема	Наименование работ	Указания по ремонту	Примечание
Определение технического состояния (дефектация)	3. Проверить внешним осмотром соединители РС50Т, РПКМ3-67/67ШI на отсутствие механических повреждений.	ТТК № I204/2	
	4. Проверить внешним осмотром состояние монтажа блока и узлов.	ТТК № I20I/2	
	5. Проверить элементы крепления на отсутствие механических повреждений.	ТТК № I204/2	
	6. Проверить техническое состояние покрытия надписей, выполненных методом гравирования	ТТК № I20I/2	
	7. Проверить техническое состояние узлов на печатных платах.	ТТК № I20I/2	
	8. Проверить печатный монтаж, элементы и контакты, наличие зазора I мм между токоведущими элементами, металлическими деталями и элементами крепления и между собой.	Лупа ЛПI-4^{X} ТК №. 30I	
	9. Проверить техническое состояние УЛП	ТК № 309 книги I Руководства по капитальному ремонту "Аппаратура А-3I3", ТК № 30I	
	I0. Подсоединить кабель ЕУ3.2I5.469	ТК № 504	
	II. Собрать схему проверки блока	ТК № 504	
	I2. Проверить выдачу вторичных напряжений питания	ТК № 504	
	I3. Проверить выдачу сигналов исправности питания		

Тема	Наименование работ	Указания по ремонту	Примечание
Определение технического состояния (дефектация)	I4. Проверить формирование сигналов: I) меток времени, 2) "Принудительный пуск", 3) "Подкл I" и "Подкл 2", 4) Исправность вычислителя.	ТК № 504 ТК № 504 ТК № 504 ТК № 504 ТК № 504	
	I5. Проверить выдачу разовых команд	ТК № 504	
	I6. Проверить прием разовых команд	ТК № 504	
	I7. Проверить выдачу последовательного кода	ТК № 504	
	I8. Проверить прием последовательного кода	ТК № 504	
	I9. Проверить выдачу последовательного кода	ТК № 504	
	20. Проверить прием частот Доплера	ТК № 504	
	2I. Проверить выдачу циркулярной информации	ТК № 504	
	22. Проверить контрольное кодирование	ТК № 504	
	23. Проверить формирование дублирующих сигналов	ТК № 504	
	24. Проверить работу блока в режиме декодирования	ТК № 504	
	25. Проверить работу блока в режиме кодирования	ТК № 504	
Ремонт	I. Заменить детали и узлы согласно ведомости дефектации	ТК № 40I	
	2. Заменить детали с ограниченным сроком службы	ТК № 30I...ТК № 302 ТК № 40I	
	3. Проконтролировать правильность и качество работы	ТТК № I228/3 ТТК № I202/4	

Тема	Наименование работ	Указания по ремонту	Примечание
Сборка и регулировка	I. Установить плату ЕУ5.428.700	ТК № 50I	
	2. Установить экран ЕУ6.628.389	ТК № 50I	
	3. Установить плату ЕУ5.428.699	ТК № 50I	
	4. Установить линейку питания ЕУ3.2I5.469	ТК № 50I	
	5. Установить секцию ЕУ3.048.0I4	ТК № 50I	
	6. Установить УЛП ЕУ3.2I5.452	ТК № 50I	
	7. Установить УЛП ЕУ3.2I5.446	ТК № 50I	
	8. Установить линейку питания ЕУ3.2I5.466	ТК № 50I	
	9. Установить УЛП ЕУ3.2I5.470	ТК № 50I	
	I0. Установить УЛП ЕУ3.2I5.45I	ТК № 50I	
	II. Установить УЛП ЕУ3.2I5.448-0I	ТК № 50I	
	I2. Установить плату ЕУ6.725.8I4 с УЛП	ТК № 50I	
	I3. Установить корпус ЕУ8.025.564	ТК № 50I	
	I4. Установить корпус ЕУ6.II8.869	ТК № 50I	
	I5. Установить верхнюю крышку ЕУ8.I89.288	ТК № 50I	
	I6. Установить стенку ЕУ9.272 -588	ТК № 50I	
Испытания	I. Провести испытания блока на воздействие синусоидальной вибрации	ТК № 70I	
	2. Провести испытания блока на воздействие повышенной температуры	ТК № 702	
	3. Провести испытания блока на воздействие пониженной температуры	ТК № 703	
	4. Опломбировать блок	ТТК № I20I/4	
Консервация	I. Произвести упаковку блока А-3I3-3	ТК № 80I	
	2. Оформить техническую документацию блока		
	3. Передать отремонтированный блок на склад готовой продукции		

РУКОВОДСТВО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

УСТРОЙСТВО ВВОДА, ВЫВОДА И ПИТАНИЯ - ПРИЕМКА В РЕМОНТ

Тема "Приемка в ремонт" приведена в книге I Руководства по капитальному ремонту "Аппаратура А-3I3".

Ф. 18675-79-1

А-3I3-3
РУКОВОДСТВО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

УСТРОЙСТВО ВВОДА, ВЫВОДА И ПИТАНИЯ - РАЗБОРКА

Технология разборки блока А-3I3-3 приведена в ТК № I0I.
Разборку линеек питания производите согласно ТК № I06 книги I Руководства по капитальному ремонту "Аппаратура А-3I3".
Перечень деталей (мест), подлежащих защите и глушению, и способы глушения приведены в книге I Руководства по капитальному ремонту "Аппаратура А-3I3".

Ф 18675м79-1

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № I0I

На страницах I02–I06

Наименование работы Разборка блока А-3I3-3

Трудоемкость 4,0 чел. ч.

Содержание работы

Для блоков выпуска до октября I983г.

Содержание работы	Оборудование, инструмент, расходные материалы
Произведите защиту мест, подлежащих защите и глушению согласно книге I Руководства по капитальному ремонту "Аппаратура А-3I3".	
Удалите мастику из пломбировочной чашки.	Отвертка 78I0-I9I9
Снимите стенку ЕУ9.272.588, отвернув два винта М2,5-6g х8.36.026 ГОСТ I49I-80 с шайбами 2,5 65Г.026 ГОСТ 6402-70, 2,5.04.026 ГОСТ I0450-78 и два винта М2,5-6g х6.36.026 ГОСТ I7475-80 с двумя пломбировочными чашками.	Отвертка 78I0-I909
Снимите верхнюю крышку ЕУ8.I89.288, отвернув шесть винтов М3-6g х8.36.026 ГОСТ I7475-80.	Отвертка 78I0-I9I9
Снимите корпус ЕУ6.II8.869, отвернув два винта М2,5-6g х6.36.026 ГОСТ I49I-80 с шайбами 2,5.65Г 026 ГОСТ 6402-70, 2,5.04.026 ГОСТ I0450-78 и четыре винта М3-6g хI0.36.026 ГОСТ I49I-80 с шайбами 3.65Г 029 ГОСТ 6402-70, 3.04.026 ГОСТ I0450-78.	Отвертка 78I0-I909 Отвертка 78I0-I9I9
Откиньте корпус ЕУ8.025.564, отвернув два винта М2,5-6g х6.36.026 ГОСТ I49I-80 с шайбами 2,5.65Г.026 ГОСТ 6402-70, 2,5.04.026 ГОСТ I0450-78.	Отвертка 78I0-I909
Откиньте плату ЕУ6.725.8I4 с УЛП, отвернув два винта М3-6g х8.36.026 ГОСТ I49I-80 с шайбами 3.65Г.029 ГОСТ 6402-70, 3.04.026 ГОСТ I0450-78.	Отвертка 78I0-I9I9

Ф. 18675-79-7

Содержание работы	Оборудование, инструмент, расходные материалы
Снимите УЛП ЕУ3.2I5.448-0I с платы ЕУ6.725.8I4, отвернув два винта М3-6g хI4.36.026 ОСТ4 ГО 890 202 (собственный крепеж).	Отвертка 78I0-I9I9
Снимите УЛП ЕУ3.2I5.45I-02 с платы ЕУ6.725.8I4, отвернув два винта М3-6g хI4.36.026 ОСТ4 ГО 890 202 (собственный крепеж).	Отвертка 78I0-I9I9
Снимите УЛП ЕУ3.2I5.470 с платы ЕУ6.725.8I4, отвернув два винта М3-6g хI4.36.026 ОСТ4 ГО 890 202 (собственный крепеж).	Отвертка 78I0-I9I9
Снимите линейку питания ЕУ3.2I5.466, с платы ЕУ6.725.8I4, отвернув два винта М3-6g хI2.36.026 ОСТ4 ГО 890 202 (собственный крепеж)	Отвертка 78I0-I9I9
Снимите УЛП ЕУ3.2I5.446, отвернув два винта М3-6g хI4.36.026 ОСТ4 ГО 890 202 (собственный крепеж).	Отвертка 78I0-I9I9
Снимите УЛП ЕУ3.2I5.452, отвернув два винта М3-6g хI4.36.026 ОСТ4 ГО 890 202 (собственный крепеж).	Отвертка 78I0-I320
Откиньте линейку питания ЕУ3.2I5.469, отвернув два винта М4-6g хI4.36.026 ГОСТ I0337-80. Отсоедините внутриблочный кабель от вилки 3Ш5 линейки питания. Снимите линейку питания ЕУ3.2I5.469.	
Откиньте плату ЕУ5.428.699, отвернув пять винтов М2,5-6g х6.36.026 ГОСТ I7475-80 с шайбами 2,5.65Г.026 ГОСТ 6402-70, 2,5.04.026 ГОСТ I0450278.	Отвертка 78I0-I320
Снимите экран ЕУ6.628.389, отвернув шесть винтов М3-6g х6.36.026 ГОСТ I7475-80.	Отвертка 78I0-I9I9
Откиньте плату ЕУ5.428.700, отвернув шесть колонок ЕУ8.I36.I99-2I.	Ключ торцовый 78I2-0378

Ф.18675-79-7а

Содержание работы	Оборудование, инструмент, расходные материалы
Откиньте секцию ЕУ3.048.0I4 блока А-3I3-3, отвернув пять болтов ЕУ8.920.483-02 и один болт ЕУ8.920.483-0I. Откиньте секцию блока А-3I3-3 ЕУ3.048.0I3, отвернув пять болтов ЕУ8.920.483-0I и один болт ЕУ8.920.483-02.	Ключ торцовый 78I2-0378
Разборку блоков выпуска после октября I983г. произведите в следующей последовательности: Произведите защиту мест, подлежащих защите и глушению согласно книге I Руководства по капитальному ремонту "Аппаратура А-3I3". Удалите мастику из пломбировочных чашек.	
Снимите стенку ЕУ9.272.588, отвернув четыре винта М2,5-6g х8.36.026 ГОСТ I7475-80 и отвернув еще два винта М2,5-6g х6.36.026 ГОСТ I49I-80 с двумя пломбировочными чашками.	Отвертка 78I0-I9I9
Снимите верхнюю крышку ЕУ8.I89.288, отвернув шесть винтов М3-6 х8.36.026 ГОСТ I7475-80.	Отвертка 78I0-I9I9
Снимите корпус ЕУ8.025.722, отвернув винт М2,5-6g х8.36.026 ГОСТ I49I-80 с шайбами 2,5.65Г.029 ГОСТ 6402-80, 2,5.04.026 ГОСТ I0450-80, четыре винта М3-6g х8.36.026 ГОСТ I49I-80 с шайбами 3.65Г.029 ГОСТ 6402-80, 3.04.026 ГОСТ I0450-80 и винт М2,5-6g х6.36.026 ГОСТ I49I-80 с чашкой пломбировочной.	Отвертка 78I0-I909 Отвертка 78I0-I9I9
Откиньте корпус ЕУ8.025.564, отвернув винт М2,5-6g х8.36.026 ГОСТ I49I-80 с шайбами 2,5.65Г.029 ГОСТ 6402-80, 2,5.04.026 ГОСТ I0450-80 и винт М2,5-6g х6.36.026 ГОСТ I49I-80 с чашкой пломбировочной.	Отвертка 78I0-I909

№ 186758710

Содержание работы	Оборудование, инструмент, расходные материалы
Откиньте плату ЕУ6.725.8I4 с УЛП, отвернув два винта М3-6g х8.36.026 ГОСТ I49I-80 с шайбами 3.65Г.029 ГОСТ 6402-70, 3.04.026 ГОСТ I0450-78.	Отвертка 78I0-I9I9
Снимите УЛП ЕУ3.2I5.448-0I с платы ЕУ6.725.8I4, отвернув два винта М3-6g хI4.36.026 ОСТ4.Г0.890.202 (собственный крепеж).	Отвертка 78I0-I9I9
Снимите УЛП ЕУ3.2I5.45I-02 с платы ЕУ6.725.8I4 отвернув два винта М3-6g хI4.36.026 ОСТ4.Г0.890.202 (собственный крепеж).	Отвертка 78I0-I9I9
Снимите УЛП ЕУ3.2I5.470 с платы ЕУ6.725.8I4, отвернув два винта М3-6g хI4.36.026 ОСТ4.Г0.890.202 (собственный крепеж).	Отвертка 78I0-I9I9
Снимите линейку питания ЕУ3.2I5.466 с платы ЕУ6.725.8I4, отвернув два винта М3-6g хI2.36.026 ОСТ4.Г0.890.202 (собственный крепеж).	Отвертка 78I0-I9I9
Снимите УЛП ЕУ3.2I5.446, отвернув два винта М3-6g хI4.36.026 ОСТ4.Г0.890.202 (собственный крепеж).	Отвертка 78I0-I9I9
Снимите УЛП ЕУ3.2I5.452, отвернув два винта М3-6g хI4.36.026 ОСТ4.Г0.890.202 (собственный крепеж).	Отвертка 78I0-I9I9
Откиньте линейку питания ЕУ3.2I5.469, отвернув дви винта М4-6g хI4.36.026 ГОСТ I0337-80.	Отвертка 78I0-I9I9
Отсоедините внутриблочный кабель ВШ6.644.322 от вилки ЗШ5 линейки питания.	Отвертка 78I0-I320
Откиньте плату ВШ6.730.530, отвернув пять винтов М2,5-6g х6.36.026 ГОСТ I7475-80 с шайбами 2,5.65Г.026 ГОСТ 6402-80 2,5.04.026 ГОСТ I0450-80.	Отвертка 78I0-I320
Снимите экран ЕУ6.628.389, отвернув шесть винтов М3-6g х6.36.026 ГОСТ I7475-80.	Отвертка 78I0-I320

Ф. 18675-79-7а

Содержание работы	Оборудование, инструмент, расходные материалы
Откиньте плату ВШ6.730.527, отвернув шесть колонок ЕУ8.I36.I99-2I.	Ключ торцовый 78I2-0378
Откиньте секцию ЕУ3.048.0I4 блока А-3I3-3, отвернув шесть болтов ЕУ8.920.483-0I.	Ключ торцовый 78I2-0378
Откиньте секцию ЕУ3.048.0I3 блока А-3I3-3, отвернув шесть болтов ЕУ8.920.483-02.	Ключ торцовый 78I2-0378

Ф. 1867-79-7а

УСТРОЙСТВО ВВОДА, ВЫВОДА И ПИТАНИЯ - ОЧИСТКА И ПРОМЫВКА

Порядок очистки и промывки блока А-3I3-3 и его составных узлов от всех видов эксплуатационных загрязнений приведен в ТК № 20I.
Очистку и промывку линеек питания производите согласно ТК № 205 книги I Руководства по капитальному ремонту "Аппаратура А-3I3".

	ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 201	На страницах 202,203/204
	Наименование работы Очистка и промывка блока А-3I3-3	Трудоемкость 8,0 чел. ч.

Содержание работы	Оборудование, инструмент, расходные материалы
I. Защитите липкой лентой регулировочные винты и крышки резисторов СП5-3 от попадания внутрь промывочной жидкости.	Лента липкая ПХЛ или Лента склеивающая ЛТ
2. Продуйте, прочистите блок сухим чистым сжатым воздухом согласно ТТК № I20I/I.	Система сжатого воздуха 2-3 кгс/см² с фильтром
3. Промойте, прочистите от загрязнений внутренние и внешние поверхности корпуса блока и крышки тампоном или кистью, смоченными спирто-бензиновой смесью I:I.	Смесь спирто-бензиновая I:I по ТТК № I20I/3 Марля Кисть КФК8 Пинцет медицинский
4. Промойте,прочистите от загрязнений провода, жгуты, шлейфы согласно ТТК № I202/I.	
5. Промойте, прочистите печатные платы спирто-бензиновой смесью I:I из краскораспылителя согласно ТТК № I203/I.	Смесь спирто-бензинова I:I по ТТК № I20I/3 Краскораспылитель

ПО.23.03
Стр.202
Авг 24/87

Содержание работы	Оборудование, инструмент, расходные материалы
6. Промойте, прочистите от загрязнений УЛП спирто-бензиновой смесью I:I из краскораспылителя согласно ТТК № I203/I.	Смесь спирто-бензиновая I:I согласно ТТК № I20I/3 Краскораспылитель КРУ-I
7. Удалите липкую ленту с регулировочных винтов и крышек резисторов СП5-3.	Пинцет медицинский
8. Проверьте качество очистки и промывки блока в соответствии с требованиями ТТК № I204/I.	

Ф.18675-79-7а
II0 23 03
стр.203/204
Акт 24/87

УСТРОЙСТВО ВВОДА, ВЫВОДА И ПИТАНИЯ - ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ (ДЕФЕКТАЦИЯ)

Определение технического состояния блока А-3I3-3 производите согласно ТК №№ 30I...303. В качестве справочного материала при необходимости руководствуйтесь табл. I20I, I202 настоящего Руководства.

Определение технического состояния линеек питания производите согласно ТК №№ 307, 308, 3II книги I Руководства по капитальному ремонту "Аппаратура А-3I3".

Технологическая карта № 302 написана с учетом конструктивных изменений на период разработки настоящего Руководства по капитальному ремонту.

При определении технического состояния по электрическим параметрам блоков А-3I3-3 с платами ЕУ2.258.830, ЕУ3.036.I88, ЕУ3.03I.027, ЕУ3.036.I6I руководствуйтесь рис. I202...I205.

Ф. 18675-79-1

	ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 30I	На страницах 302 – 305
	Наименование работы. Определение технического состояния блока А-3I3-3	Трудоёмкость 8,0 чел. ч.
	Содержание работы	Оборудование, инструмент, расходные материалы
	Осмотрите блок А-3I3-3 и составьте ведомость дефектации в следующей последовательности и согласно следующим требованиям: I. Стенка ЕУ9.272.588, верхняя крышка ЕУ8.I89.288, корпус ЕУ6.II8.869, ЕУ8.025.564. На поверхности стенки, крышки, корпусов не должно быть вмятин, царапин, сколов. Дефекты устраните согласно ТТК № I2I6/3. Состояние лакокрасочного, гальванического покрытий, стенки, крышки, корпусов согласно ТТК № I206/2, I207/2. Дефекты устраните согласно ТТК №I205/3,I2I3/3. 2. Соединители РС50Т РПКМ. На поверхности соединителей не должно быть сколов, вмятин, царапин. Дефектные соединители замените согласно ТТК № I229/3. Перед установкой соединителей типа РС резьбу корпусов и гаек, изоляторы, контакты протрите спиртом и смажьте тонким слоем смазки;	Спирт этиловый ректифицированный технический Смазка ОКБ-I22-7

Ф. 18675-79-7
II0.23.03
Стр.302
Авт 24/87

Содержание работы	Оборудование, инструмент, расходные материалы
3. УШ (У20, У2I, У22, У23). На лицевой панели УШ не должно быть вмятин, царапин, сколов. Дефектные УШ замените согласно ТТК № I225/3. Снимите платы, отвернув винты крепления, и осмотрите: печатный монтаж плат согласно ТТК № I20I/2. Дефекты устраните согласно ТТК №I2I7/3; поверхности ЭРЭ на отсутствие механических повреждений согласно ТТК № I205/2. Дефектные ЭРЭ замените согласно ТТК №I22I/3...I223/3; монтажные провода замените согласно ТТК №I20I/2; Дефекты устраните согласно ТТК №I2II/3. 4. Плата ЕУ2.072.I39. На поверхности платы не должно быть механических повреждений согласно ТТК № I20I/2, I205/2. Дефекты устраните согласно ТТК № I2I7/3, I2II/3, I22I/3, I222/3; 5. Секция блока А-3I3-3 ЕУ3..048.0I4. На поверхности не должно быть механических повреждений согласно I20I/2, I205/2. Дефекты устраните согласно ТТК № I22I/3...I224/3, I2I7/3, I2II/3. Дефектные гибкие печатные кабели (ГПК) замените согласно ТТК № I232/3	

Ф.18675-78-73

Содержание работы	Оборудование, инструмент, расходные материалы
6. Плата ЕУ5.429.191 с элементами.На поверхности не должно быть механических повреждений согласно ТТК №1201/2,1205/2. Дефекты устраните согласно ТТК № 1221/3...1224/3.	
7. Электрожгут согласно ТТК № 1201/2. Дефекты устраните согласно ТТК № 1211/3.	
8. Секция ЕУ3.048.013 блока А-313-3.На поверхности не должно быть механических повреждений согласно ТТК № 1201/2,1205/2. Дефекты устраните согласно ТТК № 1217/3,1221/3...1224/3. Дефектные ПК замените согласно ТТК №1232/3.	
9. Линейку питания ЕУ3.215.469 на отсутствие механических повреждений согласно ТТК №.1205/2. Дефекты устраните согласно ТТК № 1221/3...1224/3.	
10. Коммутаторы входные ЕУ3.628.121,ЕУ3.628.122.На поверхности плат не должно быть механических повреждений согласно ТТК № 1201/2,1205/2. Дефекты устраните согласно ТТК № 1217/3,1211/3,1221/3, 1222/3,1224/3.	

Ф.18675-79-Ти

Содержание работы	Оборудование, инструмент, расходные материалы
II. Преобразователи РКI, РКП ВШ2.068.054, ВШ2.068.054-0I. Предварительно сняв преобразователь РКП, осмотрите: печатный монтаж плат согласно ТТК № I20I/2. Дефекты устраните согласно ТТК № I2I7/3; электрожгут согласно ТТК № I20I/2. Дефекты устраните по ТТК № I2I7/3; на поверхности ЭРЭ не должно быть механических повреждений по ТТК № I205/2. Дефектные ЭРЭ замените по ТТК № I22I/3...I224/3; I2. Элементы крепления на отсутствие механических повреждений согласно ТТК № I204/2. Дефектные заклепки замените согласно ТТК № I220/3. Дефектные винты (с сорванными шлицами и свернутыми головками) замените согласно ТТК № I2I9/3. Заусенцы устраните согласно ТТК № I2I8/3. Винты стопорите согласно ТТК № I2I4/3. Элементы крепления покройте лаком АК-II3 с добавлением бриллиантового зеленого согласно ТТК № I208/3; I3. Состояние покрытия надписей, выполненных методом гравирования согласно ТТК № I206/2. Дефекты устраните по ТТК № I2I2/3.	

Ф. 18675-79-7а

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 302

На страницах 306-343

Наименование работы Определение технического состояния блока по электрическим параметрам

Трудоемкость 24,0 чел. ч.

Содержание работы

Оборудование, инструмент, расходные материалы

Определение технического состояния блока А-3I3-3 проводите при:
температуре окружающей среды (298±I0) К (25±I0)°С;
относительной влажности (65±I5)%;
атмосферном давлении 9599I,840...I03399I,I60 Па,
(720...780 мм рт.ст.);
питающих напряжениях в соответствии с табл.30I

Таблица 30I

Наименование цепи	Напряжение, В		Частота, Гц	
	номиналь-ное	предельное отклонение	номиналь-ная	предельное отклонение
+27 В	27	± I	–	–
36 В 400 Гц	36	± I	400	± 8

ВНИМАНИЕ. БЛОК ВКЛЮЧАЙТЕ ТОЛЬКО С ПОДАЧЕЙ ОХЛАЖДАЮЩЕГО ВОЗДУХА, КРОМЕ ОСОБО ОГОВОРЕННЫХ СЛУЧАЕВ.

ПО.23.03
Стр.306
Авг 24/87

Содержание работы	Оборудование, инструмент, расходные материалы
Установите линейку питания ЕУ3.2I5.469. Подсоедините кабель ВШ6.644.322. Откиньте линейку питания ЕУ3.2I5.469 на 90°. Разместите блок, источник питания и приборы ПСI7-3I9, ПСI7-3I8, исходя из удобств их использования. Предусмотрите, чтобы между узлами блока в разобранном состоянии не было замыканий. Соберите схему согласно рис. 30I. На приборе ПСI7-3I9 переключатель ЗАПИСЬ установите в положение РУЧН., переключатель ВВОД - в положение "8", переключатель ВНЕШНИЕ СВЯЗИ - в положение "АБ.ПР ⟵ ", переключатель ВНУТРЕННИЕ СВЯЗИ - в положение "ЦВУ-УВВ", тумблер ИМИТАЦИЯ ПО АДРЕСУ - в верхнее положение. Остальные тумблеры и переключатели установите в положение ОТКЛ., нижнее или крайнее левое положение. На приборе ПСI7-3I8 переключатель СК1-СК2-РАБОТА-КОНТР.ЛАМПЫ установите в положение РАБОТА, переключатель РЕЖИМ - в положение РУЧН., тумблер МОДУЛЯЦИЯ - в положение " ∼ ". Остальные тумблеры и переключатели прибора ПСI7-3I8 установите в положение ОТКЛ., нижнее или крайнее левое. Определение технического состояния блока по электрическим параметрам проводите в следующей последовательности: I. Выдача вторичных напряжений питания; 2. Выдача сигналов исправности питания; 3. Формирование сигналов: I) меток времени;	Прибор ПСI7-3I9 Прибор ПСI7-3I8

Ф.18675-79-7а

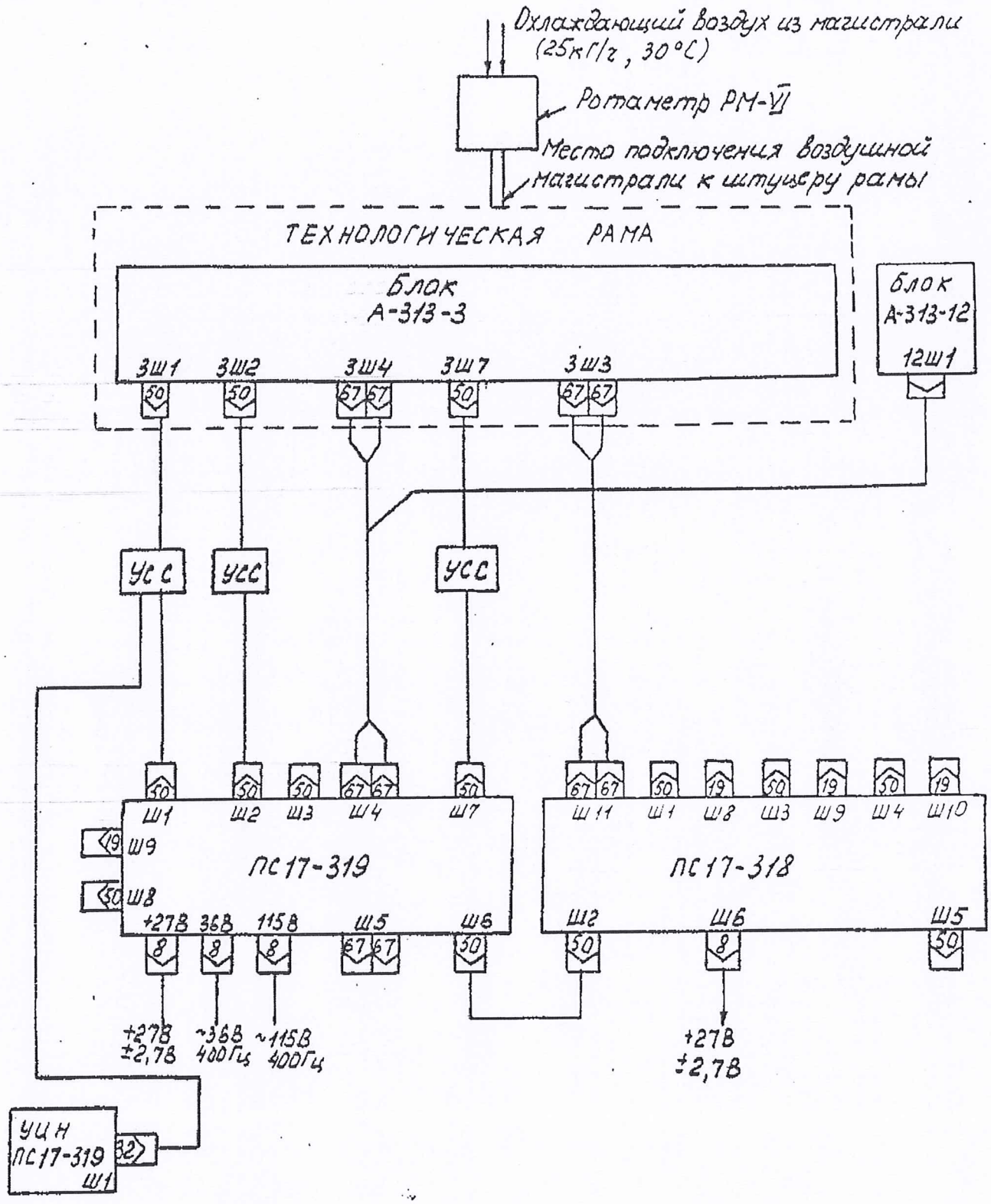


Схема соединений блоков к КПА для автономной проверки блока А-3I3-3

Рис.30I

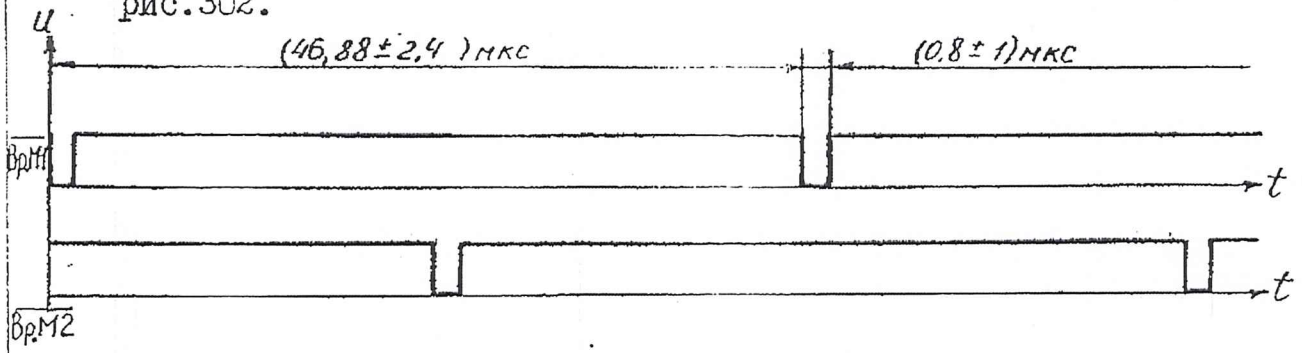
Содержание работы	Оборудование, инструмент, расходные материалы
2) "Принудительный пуск"; 3) "Подкл.I", "Подкл.2"; 4) "Исправность вычислителя". 4. Выдача разовых команд: I) прием разовых команд; 2) прием разовых команд "ТЛ"; 5. Выдача последовательного кода; 6. Прием последовательного кода; 7. Прием частот Доплера; 8. Выдача циркулярной информации; 9. Контрольное кодирование; I0. Формирование дублирующих сигналов; II. Декодирование: I) декодирование линейное; 2) декодирование функциональное на постоянном токе; 3) декодирование функциональное на переменном токе; I2. Кодирование: I) кодирование линейное; 2) кодирование функциональное на переменном токе;	

Содержание работы	Оборудование, инструмент, расходные материалы
I. Проверка выдачи вторичных напряжений питания Проверьте правильность выдачи вторичных напряжений питания согласно ТК № 504 пункт II. Если какое-то выходное напряжение одной из линеек питания не соответствует данным табл.5II, то отрегулируйте его согласно ТК № 502. Если вторичное напряжение не выставляется, то в соответствии ТТК № I232/3 снимите неисправную линейку питания и проведите ее дефектацию и ремонт в соответствии с книгой I Руководства по капитальному ремонту "Аппаратура А-3I3". Отремонтированную линейку питания установите в блок в соответствии с ТТК № I232/3.	Прибор ПСI7-3I8 Прибор ПСI7-3I9 Вольтметр В7-I6А
2. Проверка выдачи сигналов исправности питания Проверьте правильность выдачи сигналов исправности питания согласно ТК № 504 пункт I2. Если блок не обеспечивает выдачу сигналов исправности питания, то: проконтролируйте напряжение на контактах I...5 микросхемы УI платы ЕУ2.072.I39. Он° должно соответствовать (3±0,I) В. Если напряжение не соответствует данному значению, то проверьте работоспособность потенциометров R5...R9 платы ЕУ2.072.I39 и в случае неисправности, замените их, согласно ТК № 409 книги I Руководства по капитальному ремонту	Приборы ПСI7-3I8 ПСI7-3I9 Осциллограф СI-64А Вольтметр В7-I6А

Ф.18675-79-7а
ПО.23.03
Стр.3I0
Акт 24/87

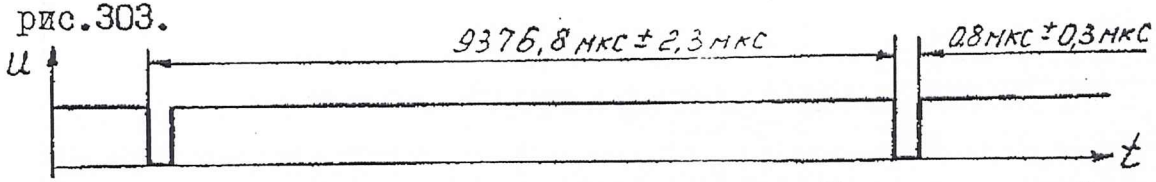
Содержание работы	Оборудование, инструмент, расходные материалы
"Аппаратура А-3I3"; проконтролируйте напряжение на контактах 4...8 микросхемы У3 платы ЕУ2.072.I39. Оно должно соответствовать минус (3±0,I)В. Если напряжение не соответствует данному значению, то проверьте работоспособность потенциометров R46...R50 платы ЕУ2.072.I39 и в случае неисправности замените их согласно ТК № 409 книги I Руководства по капитальному ремонту "Аппаратура А-3I3"; проверьте работу компараторов, выполненных на микросхемах У5...У10 платы ЕУ2.072.I39; проверьте работу выходных транзисторов Т8, Т9, Т10 платы ЕУ2.072.I39. Если работа вышеназванных элементов платы не соответствует электрической принципиальной схеме ЕУ2.072.I39, то пользуясь алгоритмом локализации отказов ИС по уровням логического "0" и логической "I" и алгоритмом локализации отказов интегральных ИС, приведенным в книге2 Руководства по капитальному ремонту "Аппаратура А-3I3"(рис.I20I/8, I202/8), определите дефект и в случае отказа элемента замените его по соответствующей типовой технологической карте, в случае обрыва печатного проводника восстановите его по ТТК № I2I7/3, в случае отказа транзистора, замените его по ТТК № I22I/3.	

Содержание работы	Оборудование, инструмент, расходные материалы
3. Проверка формирования сигналов I) Меток времени ("ВрМI", "ВрМ2"). Проверьте правильность формирования сигналов меток времени согласно ТК № 504 пункт 9. Если блок не обеспечивает формирование двух меток времени длительностью (0,8±I) мкс с интервалом (46,88±2,4) мкс, то выполните следующее: на приборе ПСI7-3I9 установите код синхронизации 000200 для сигнала "ВрМI" и 000600 для сигнала "ВрМ2" и с помощью осциллографа проверьте работу формирователя импульсов, выполненного на микросхемах У30, У38, У39 платы ЕУ3.057.I38. Форма сигналов и временные соотношения должны соответствовать рис.302.	Прибор ПСI7-3I8 Прибор ПСI7-3I9 Осциллограф СI-64А



Временная диаграмма формирования сигналов "ВрМI", "ВрМ2"

Рис.302

Содержание работы	Оборудование, инструмент, расходные материалы
Если работа вышеназванных элементов платы не соответствует электрической принципиальной схеме ЕУ3.057.I38, то пользуясь алгоритмом локализации отказов ИС по уровням логического "0" и логической "I", приведенным в книге 2 Руководства по капитальному ремонту "Аппаратура А-3I3", определите дефект, в случае отказа микросхемы замените ее по ТТК № I222/3, в случае обрыва печатного проводника восстановите его по ТТК № I2I7/3. 2) Сигнал "Принудительный пуск" Проверьте правильность формирования сигнала "Принудительный пуск" согласно ТК № 504 пункт 9 темы "Сборка и регулировка". Если блок не обеспечивает формирование сигнала "Принудительный пуск" – (наличию импульсов соответствует уровень 0...0,4 В, длительностью (0,8±0,3) мкс; отсутствие – уровень (2,4...4,5)В), то выполните следующее: на приборе ПСI7-3I9 установите код синхронизации 000I00 и с помощью осциллографа проверьте работу узла формирователя импульсов, собранного на микросхемах УI, У8, УII, УI2 платы ВШ3.036.056. Форма сигнала и временные соотношения должны соответствовать рис.303.  Временная диаграмма формирования сигнала "Принудительный пуск" Рис.303	Прибор ПСI7-3I8 Прибор ПСI7-3I9 Осциллограф СI-64А

Ф.18675-79-7а

Содержание работы	Оборудование, инструмент, расходные материалы
Если работа вышеназванных элементов платы не соответствует электрической принципиальной схеме ВШ3.036.056, то пользуясь алгоритмом локализации отказов ИС по уровням логического "0" и логической "I", приведенным в книге2 Руководства по капитальному ремонту "Аппаратура А-3I3", определите дефект и в случае отказа микросхемы замените ее по ТТК № I222/3, в случае обрыва печатного проводника восстановите его по ТТК № I2I7/3. 3) Сигналы "Подкл.I", "Подкл.2" Проверьте правильность формирования сигналов "Подкл.I", "Подкл.2" по п.9 технологической карты "Проверка электрических параметров блока А-3I3-3". Если блок не обеспечивает формирование сигналов "Подкл.I", "Подкл.2" – (напряжение минус 23 В – наличие сигнала и плюс 3,5 В – отсутствие сигнала), то выполните следующее: на приборе ПСI7-3I9 установите код синхронизации 000400 и с помощью осциллографа проверьте работу узла формирования сигналов "Подкл.I", "Подкл.2", собранного на микросхемах У52, У53 платы ЕУ3.057.I40. Если работа вышеназванных элементов платы не соответствует электрической принципиальной схеме ЕУ3.057.I40, то пользуясь алгоритмом локализации отказов ИС по уровням логического "0" и логической "I", приведенным в книге 2 Руководства по капитальному ремонту "Аппаратура А-3I3", определите дефект и в случае отказа микросхемы замените ее по ТТК № I222/3, в случае обрыва	Прибор ПСI7-3I8 Прибор ПСI7-3I9 Осциллограф СI-64А

Ф.19675-79-7а

Содержание работы	Оборудование, инструмент, расходные материалы
печатного проводника восстановите его по ТТК № I2I7/3. 4) Сигнал "Исправность вычислителя" Проверьте правильность формирования сигнала "Исправность вычислителя" согласно ТК № 504пункт 9 темы "Сборка и регулировка" Если блок не обеспечивает формирование сигнала "Исправность вычислителя", то выполните следующее: на приборе ПСI7-3I9 установите код синхронизации 000000 и с помощью осциллографа проверьте работу узла формирования сигнала "Исправность вычислителя", собранного на микросхемах У6I, У62, У63, резисторах RI7, RI8, RI9, R2I, конденсаторах С6, С7 платы ЕУ2.035.587. Если работа вышеназванных элементов платы не соответствует электрической принципиальной схеме ЕУ2.035.587, то пользуясь алгоритмом локализации отказов ИС по уровням логического "0" и логической "I", приведенным в книге 2 Руководства по капитальному ремонту "Аппаратура А-3I3" определите дефект, в случае отказа элемента замените его по соответствующей технологической карте, в случае обрыва печатного проводника восстановите его по ТТК № I2I7/3.	Прибор ПСI7-3I8 Прибор ПСI7-3I9 Осциллограф СI-64А
4. Проверка выдачи разовых команд Проверьте правильность выдачи разовых команд согласно ТК № 504 пункт 6 темы "Сборка и регулировка"	

Содержание работы	Оборудование, инструмент, расходные материалы
I) Если блок не обеспечивает выдачу I6-ти разовых команд уровнем (27±2,7) В на нагрузку не менее 300 Ом, то выполните следующее: на приборе ПСI7-3I9 установите код синхронизации 000200 и с помощью осциллографа проверьте работу: узла выдачи разовых команд из ОЗУ во внешние системы, собранного на микросхемах Я8У5, Я8У6, Я8У7, Я9У5, Я9У6, Я9У7, ЯIОУ5, ЯIОУ6, ЯIОУ7, ЯIIУ5, ЯIIУ6, ЯIIУ7 платы ЕУ3.057.I39; узла формирования разрешения записи информации в регистр, собранного на микросхемах У2I, У23 платы ЕУ3.057.I39; узла формирования сигнала "М⟹РКI", собранного на микросхемах У29, У32, У39 платы ЕУ3.057.I36; узла формирования запроса на чтение из ОЗУ (сигнала "Чт УВВ"), собранного на микросхемах У29, У33, У34, У35, У30, У3I, У38, У42, У43, У66 платы ЕУ3.057.I36; узла формирования адреса обращения к ОЗУ, собранного на микросхемах У45...У63, У79 платы ЕУ3.057.I36; узла формирования магистрали (КШЧт), собранного на микросхемах У3I, У32, У4I, У42, У30, У39, У40 платы ЕУ2.035.587; узла формирования разрешения выдачи параллельного кода в магистраль, собранного на микросхеме У58 платы ЕУ2.035.587. Если работа вышеназванных элементов плат не соответствует электрическим принципиальным схемам ЕУ3.057.I39, ЕУ3.057.I36, ЕУ2.035.587, то пользуясь алгоритмом локализации отказов ИС по	Прибор ПСI7-3I8 Прибор ПСI7-3I9 Осциллограф СI-64А